LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Rizky Budianto (2509106060)

B1`25

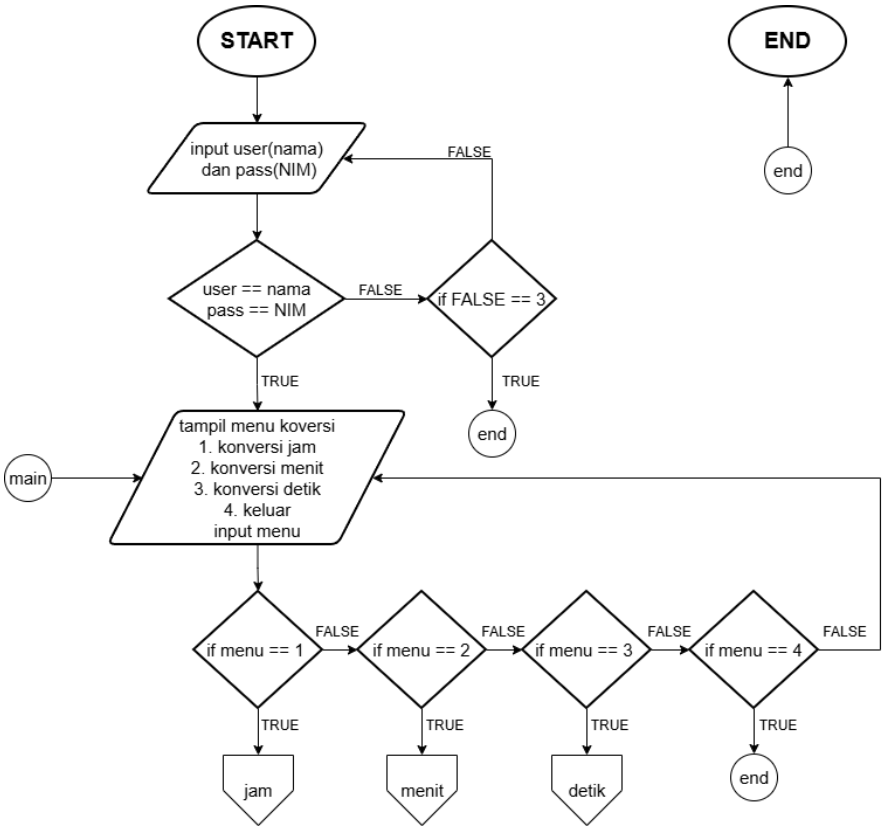
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

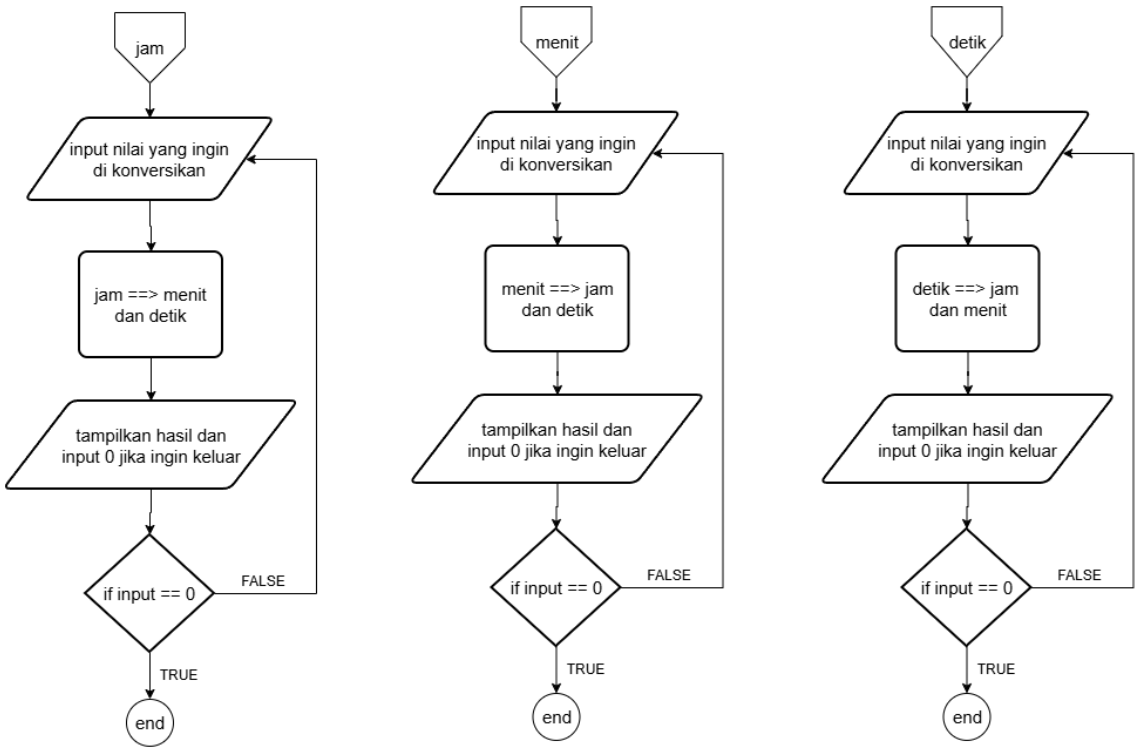
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


START
END
end
input user(nama)
dan pass(NIM)
FALSE
user == nama
pass == NIM
FALSE
if FALSE == 3
TRUE
TRUE
end
main
tampil menu koversi
1. konversi jam
2. konversi menit
3. konversi detik
4. keluar
input menu
if menu == 1
FALSE
if menu == 2
FALSE
if menu == 3
FALSE
if menu == 4
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
jam
menit
detik
end


jam
input nilai yang ingin
di konversikan
jam ==> menit
dan detik
tampilkan hasil dan
input 0 jika ingin keluar
if input == 0
FALSE
TRUE
end
menit
input nilai yang ingin
di konversikan
menit ==> jam
dan detik
tampilkan hasil dan
input 0 jika ingin keluar
if input == 0
FALSE
TRUE
end
detik
input nilai yang ingin
di konversikan
detik ==> jam
dan menit
tampilkan hasil dan
input 0 jika ingin keluar
if input == 0
FALSE
TRUE
end

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis terminal yang dirancang untuk melakukan konversi satuan waktu dengan sistem autentikasi pengguna.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;

int main() {
    string nama;
    string NIM;
    int salah = 0;

    while (true) {
    cout << "============================\n";
    cout << "|       Halaman Login       |\n";
    cout << "============================\n";
    cout << "Nama : "; cin >> nama;
    cout << "NIM : "; cin >> NIM;
    cout << " \n";
        if (nama == "budi" && NIM == "060") {
            cout << "Login berhasil, selamat datang " << nama << "!\n";
            break;
        } else {
            salah++;
            if (salah == 3) {
                cout << "Kesempatan habis! Program keluar.\n";
                return 0;
            }
            cout << "Login salah! Kesempatan ke-" << salah << "\n";
        }
    }

            while (true) {
            int pilihan;
            cout<<"============================\n"
                <<"|      Metode konversi      |\n"
                <<"============================\n"
                <<"|1. Jam ke menit dan detik  |\n"
                <<"|2. Menit ke jam dan detik  |\n"
                <<"|3. Detik ke jam dan menit  |\n"
                <<"|4. keluar                  |\n"
```

```
                <<"============================\n"
                <<"Masukkan pilihan : "; cin >> pilihan;
            cout << " \n";
            if (cin.fail()) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                continue;
    }
            if (pilihan == 1) {
                while (true) {
                int jam;
                cout<<"============================\n"
                    <<"|      Konversi jam         |\n"
                    <<"============================\n"
                    <<"masukkan nilai jam : ";cin >> jam;
                cout<< " \n";
                int menit = jam*60;
                int detik = menit*60;
                cout<<"============================\n"
                    <<"|      Hasil konversi       |\n"
                    <<"============================\n"
                    << jam <<"jam :\n"
                    << menit << " menit\n"
                    << detik << " detik\n"
                    <<"============================\n"
                    << "ketik 0 jika ingin keluar atau ketik angka lain
untuk melanjutkan : ";
                        int keluar;
                        cin >> keluar;
                        if (cin.fail()) {
                            cin.clear();
                            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
                            continue;
                        }
                        if (keluar == 0) {
                            break;
                        } else {
                            continue;
                        }
                }
            } else if (pilihan == 2) {
                while (true) {
                int menit;
                cout<<"============================\n"
                    <<"|      Konversi menit       |\n"
                    <<"============================\n"
                    <<"masukkan nilai menit : ";cin >> menit;
```

```
                cout<< " \n";
                int jam = menit/60;
                int detik = menit*60;
                cout<<"============================\n"
                    <<"|      Hasil konversi       |\n"
                    <<"============================\n"
                    << menit <<"menit :\n"
                    << jam << " jam\n"
                    << detik << " detik\n"
                    <<"============================\n"
                    << "ketik 0 jika ingin keluar atau ketik angka lain
untuk melanjutkan : ";
                        int keluar;
                        cin >> keluar;
                        if (cin.fail()) {
                            cin.clear();
                            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
                            continue;
                        }
                        if (keluar == 0) {
                            break;
                        } else {
                            continue;
                        }
                }
            } else if (pilihan == 3) {
                while (true) {
                int detik;
                cout<<"============================\n"
                    <<"|      Konversi detik       |\n"
                    <<"============================\n"
                    <<"masukkan nilai detik : ";cin >> detik;
                cout<< " \n";
                int menit = detik/60;
                int jam = menit/60;
                cout<<"============================\n"
                    <<"|      Hasil konversi       |\n"
                    <<"============================\n"
                    << detik <<"detik :\n"
                    << jam << " jam\n"
                    << menit << " menit\n"
                    <<"============================\n"
                    << "ketik 0 jika ingin keluar atau ketik angka lain
untuk melanjutkan : ";
                        int keluar;
                        cin >> keluar;
                        if (cin.fail()) {
```

```
                            cin.clear();
                            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
                            continue;
                        }
                        if (keluar == 0) {
                            break;
                        } else {
                            continue;
                        }
                }
            } else if (pilihan == 4) {
                break;
            } else {
                cout << "Pilihan tidak valid!\n";
            }
            }
        }
```

4. Hasil Output

```
============================
|      Halaman Login       |
============================
Nama : budi
NIM : 060

Login berhasil, selamat datang budi!
============================
|     Metode konversi      |
============================
|1. Jam ke menit dan detik  |
|2. Menit ke jam dan detik  |
|3. Detik ke jam dan menit  |
|4. keluar                  |
============================
Masukkan pilihan :
```

Gambar 4.1 Halaman Login Berhasil

```
============================
|      Halaman Login       |
============================
Nama : budi
NIM : 123

Login salah! Kesempatan ke-1
============================
|      Halaman Login       |
============================
Nama : anto
NIM : 060

Login salah! Kesempatan ke-2
============================
|      Halaman Login       |
============================
Nama : bufi
NIM : 070

Kesempatan habis! Program keluar.
PS C:\praktikum_apl\post-test\post-test-1>
```

Gambar 4.2 Halaman Login gagal

```
Login berhasil, selamat datang budi!
============================
|     Metode konversi      |
============================
|1. Jam ke menit dan detik  |
|2. Menit ke jam dan detik  |
|3. Detik ke jam dan menit  |
|4. keluar                  |
============================
Masukkan pilihan : 1
```

Gambar 4.3 Menu Utama

```
============================
|     Konversi jam         |
============================
masukkan nilai jam : 60

============================
|     Hasil konversi       |
============================
60jam :
3600 menit
216000 detik
============================
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik angka lain untuk melanjutkan : 0
```

Gambar 4.4 Tampilan Metode Konversi (jika memilih no 1-3)

```
============================
|      Metode konversi      |
============================
|1. Jam ke menit dan detik  |
|2. Menit ke jam dan detik  |
|3. Detik ke jam dan menit  |
|4. keluar                  |
============================
Masukkan pilihan : 4

PS C:\praktikum_apl\post-test\post-test-1>
```

Gambar 4.5 Tampilan Exit (jika memilih no 4)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git add berfungsi untuk menandai semua perubahan yang terjadi pada file.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum_apl> git add .
PS C:\praktikum_apl> git commit -m 'commit checking yo'
[main (root-commit) 86f1a89] commit checking yo
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 post-test/yyyy.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan semua perubahan yang telah ditandai oleh git add ke dalam git lokal.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum_apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 280 bytes | 31.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/duatigaikanlele/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum_apl>
```

Gambar 5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengirim semua file yang telah di commit ke git global.